



Informe: Conservación del momento lineal

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

En todos los montajes en general, se observó que no se conservó el momento lineal, esto se debió en primera medida a: (1) No poder aislar cada montaje de su interacción con otros elementos del laboratorio (riel de los carros, resistencia al aire, fricción con el suelo), y (2) a las incertidumbres instrumentales de cada aparato usado para medir tiempos, masas y demás variables involucradas. En el caso de los carros separándose, la incertidumbre experimental conformó un 20 % de la diferencia absoluta entre el momento teórico y experimental obtenidos, el otro porcentaje se debió a la interacción con otros elementos del montaje. En cuanto a los experimentos del choque entre esferas, se logró observar que el momento no se mantuvo constante a lo largo del tiempo, pero variaba mayormente en las milésimas o centésimas, lo que indica que con una mejor precisión de las mediciones y un mejor control experimental, se podrá evidenciar de mejor manera la conservación del momento lineal.

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x e y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x e y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Incertidumbre instrumental de un aparato de medida digital (de tres y medio dígitos)

$$\Delta t = (t \cdot 0,5 \%) + (2 \cdot t_{dig}) \quad (3)$$

donde t es la cantidad medida en el aparato y t_{dig} el menor valor del último dígito que puede medir el aparato, es decir, si se da una medida de $0,023 \text{ s}$ con un cronómetro digital, $t_{dig} = 0,001 \text{ s}$.

Fórmula para calcular el error de una medida experimental

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error entre medidas

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{\bar{x}_{ij}} \cdot 100 \quad (5)$$

donde se da el porcentaje de error entre las medidas x_i y x_j , teniendo en cuenta el promedio $\bar{x}_{ij}$ entre estas.

Diferencia absoluta entre dos valores

$$D = |x_i - x_j| \quad (6)$$

donde D es la diferencia absoluta entre el valor x_i y x_j .

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (7)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Momentum lineal (momento)

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (8)$$

donde el momento $\vec{p}$ está expresado en función de la masa m y la velocidad v de una partícula o sistema.

Conservación del momento

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \text{constante} \quad (9)$$

lo cual implica que en un sistema aislado, el momento total del mismo $\vec{P}$ permanece constante a lo largo del tiempo.

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (10)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δs (espacio recorrido) y Δt (tiempo transcurrido).

Método

1. Momento lineal en carros de laboratorio

Para la toma de datos se usó un riel de más de un metro de largo, en el cual se dispusieron dos carros, C_1 y C_2 , sin resorte y con resorte respectivamente. C_1 con una masa $m_1 = 0,499 \pm 0,003 \text{ kg}$ y longitud $l_1 = 0,168 \pm 0,001 \text{ m}$, y C_2 con una masa $m_2 = 0,512 \pm 0,003 \text{ kg}$ y longitud $l_2 = 0,169 \pm 0,001 \text{ m}$.

1.1. Carros que se separan (sin variar la masa)

Se dispusieron los carros juntos, de tal manera que al soltar el resorte de C_2 este impulsara a C_1 . Se hicieron varias pruebas para determinar cuál era el punto del riel en el que los carros llegaban al mismo tiempo t a sus respectivos extremos, esta posición x_0 sirvió de referencia para luego medir la distancia s que separaba este punto de los extremos en los que frenaron los carros (s_1 para C_1 y s_2 para C_2).

1.2. Carros que se separan (variando la masa)

Se realizó el mismo procedimiento mencionado antes, con la modificación de agregarle masa a C_1 , con esta nueva masa se volvía a determinar el x_0 y medir el respectivo tiempo t y distancias recorridas (s_1 y s_2) en función de la masa colocada en C_1 .

2. Momento lineal en un choque entre esferas

Para este montaje se usó un cañón lanzapelotas. El cañón tiene una altura con respecto a su base de $h = 0,246 \pm 0,001 \text{ m}$, lo cual permite graduar su ángulo de inclinación con un buen rango de libertad, además su longitud es $L = 0,208 \pm 0,001 \text{ m}$. Para más información del cañón ver 2. Además del cañón se usaron cuatro pelotas distintas, dos que vienen incluidas con el cañón (de plástico P_P) y dos de metal (de metal P_M), cada par con dimensiones idénticas entre sí. Para las pelotas P_P se tiene un diámetro $d_P = 0,02545 \pm 0,00001 \text{ m}$ y masa $m_P = 0,0097 \pm 0,0003 \text{ kg}$, y para las pelotas P_M se tiene un diámetro $d_M = 0,02560 \pm 0,00001 \text{ m}$ y masa $m_M = 0,0656 \pm 0,0005 \text{ kg}$. Se usó papel carbón para que al lanzar las pelotas (en un ángulo fijo) se marcara su alcance máximo R , en esta posición se dejaba una pelota de cada tipo con el fin de que la pelota “incidente” P_1 chocara con la pelota “blanco” P_2 a la distancia R .

Cabe destacar que para medir la velocidad inicial de las pelotas al salir del cañón se usó un fotosensor (ver sus especificaciones en 3) en su modo “Interval Mode” para que al colocar el sensor justo en el sitio en el que salían las pelotas, se midiera el tiempo (δt) que transcurría para que estas pasaran por el sensor. Por último, para realizar un análisis del choque, se usó la herramienta de análisis de video Tracker, la cual ayudó a medir los tiempos y distancias recorridas por las pelotas durante el choque.

Resultados

3. Análisis del momento lineal en carros de laboratorio

3.1. Carros que se separan (sin variar la proporción de masa):

Siguiendo el método descrito anteriormente, en la siguiente tabla se consignan los valores de s_1 y s_2 , junto con el tiempo t :

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta t = 0,004 \text{ s}$ $\Delta s = 0,001 \text{ m}$.

$t \text{ (s)}$	1,114
$s_1 \text{ (m)}$	0,538
$s_2 \text{ (m)}$	0,546

Como s es la distancia de x_0 a los rieles respectivos, para calcular la distancias x_1 y x_2 que recorrieron los carros respectivamente, se les restó la longitud l de cada uno. Así, C_1 recorrió $x_1 = 0,370 \pm 0,002 \text{ m}$, y por su parte C_2 recorrió $x_2 = 0,377 \pm 0,002 \text{ m}$. Ahora bien, siguiendo el desarrollo expuesto por Luis Chica (4), por el principio de conservación del momento 9 se tiene que después de la separación de los carros en reposo (considerando este movimiento en una sólo dirección):

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0 \\ \Leftrightarrow m_1 v_1 &= m_2 v_2 \\ \frac{v_1}{v_2} &= \frac{m_2}{m_1}\end{aligned}\tag{11}$$

Como se tomó como punto de arranque x_0 en el cual el tiempo entre ambas partículas fue el mismo, entonces por 10:

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{v_2} &= \frac{m_2}{m_1} \\ \Leftrightarrow \frac{\frac{x_1}{t}}{\frac{x_2}{t}} &= \frac{m_2}{m_1} \\ \frac{x_1}{x_2} &= \frac{m_2}{m_1}\end{aligned}\tag{12}$$

Así, para conocer si se conservó el momento lineal, la relación 12 se tiene que dar con los datos obtenidos. Por lo tanto, se procedió a calcular los dos valores:

$$\begin{aligned}\frac{x_1}{x_2} &\wedge \frac{m_2}{m_1} \\ \Leftrightarrow 0,98 &\wedge 1,03\end{aligned}$$

Los valores obtenidos se alejan en $D = 0,05$ (según 6), y su incertidumbre promedio es 0,01. Al comparar la incertidumbre promedio con la diferencia absoluta se ve que una quinta parte de la diferencia absoluta se debe a las incertidumbres experimentales, mientras que la otra parte se puede deber a que el sistema no esté aislado completamente de otras interacciones con el entorno (fricción con el riel) o que el tiempo de llegada de ambos carros no sea exactamente el mismo. Además, la diferencia absoluta obtenida se explica principalmente porque en el experimento actúan fuerzas no conservativas, como la de rozamiento (que experimentalmente no es nula), así estas fuerzas conllevan a que x varíe en comparación a si se dejara en un plano “ideal” (sin fricción).

Ahora bien, se procedió entonces a calcular el momento final del sistema (8):

$$P_f = p_{1,f} + p_{2,f}$$

$$P_f = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

En este caso, las velocidades finales están dadas por el tiempo t tomado y los desplazamientos respectivos del auto, así, siguiendo la ecuación 10 y teniendo en cuenta que C_2 se mueve en sentido contrario a C_1 :

$$P_f = 0,499(0,332) - 0,512(0,338)$$

$$P_f = -0,008 \pm 0,005 \frac{kg \cdot m}{s}$$

Teóricamente el momento lineal final debe ser igual a cero, así el valor del momento final se alejó por debajo del teórico desde las milésimas del mismo. Observe que la incertidumbre del momento muestra que, con una mejor precisión de los instrumentos de medida, el momento experimental no se alejará tanto del teórico, sin embargo, tomando un caso ideal en el que se reduzca en gran manera la incertidumbre y el momento sea $-0,008 + 0,005 = -0,003 \frac{kg \cdot m}{s}$, el momento seguiría sin ser cero, lo cual indica que el hecho de que el sistema no esté completamente aislado de otras interacciones con el entorno no permite poder medir todos los momentos involucrados para evidenciar la conservación del mismo.

3.2. Carros que se separan (variando la proporción de masa):

Se dispuso el experimento como se mencionó en el método para ahora medir el tiempo t y las distancias recorridas s_1 y s_2 en función de la masa colocada en C_1 , datos que se registran a continuación:

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta m_1 = 0,01 \text{ kg}$ $\Delta t = 0,03 \text{ s}$ $\Delta s = 0,001 \text{ m}$.

$m_1(kg)$	$t(s)$	$s_1(m)$	$s_2(m)$
0,75	1,22	0,456	0,609
1,00	1,49	0,415	0,636
1,25	1,23	0,363	0,694
1,50	1,15	0,321	0,647

Se calcularon respectivamente x_1 y x_2 para actualizar la tabla con estos datos en lugar de s_1 y s_2 :

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta m_1 = 0,01 \text{ kg}$ $\Delta t = 0,03 \text{ s}$ $\Delta x = 0,002 \text{ m}$.

$m_1(\text{kg})$	$t(\text{s})$	$x_1(\text{m})$	$x_2(\text{m})$
0,75	1,22	0,288	0,440
1,00	1,49	0,247	0,467
1,25	1,23	0,195	0,525
1,50	1,15	0,153	0,478

Con los datos de la tabla 3, se procedió a calcular la velocidad final de cada carro (según 10):

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta m_1 = 0,01 \text{ kg}$ $\Delta t = 0,03 \text{ s}$ $\Delta x = 0,002 \text{ m}$ $\Delta v_1 = 0,005 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta v_2 = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$m_1(\text{kg})$	$t(\text{s})$	$x_1(\text{m})$	$x_2(\text{m})$	$v_1(\frac{\text{m}}{\text{s}})$	$v_2(\frac{\text{m}}{\text{s}})$
0,75	1,22	0,288	0,440	0,236	0,36
1,00	1,49	0,247	0,467	0,166	0,31
1,25	1,23	0,195	0,525	0,159	0,43
1,50	1,15	0,153	0,478	0,133	0,42

Los anteriores datos permiten realizar un análisis similar para cada uno de los tiempos dados, es decir, se calculó la relación $\frac{x_1}{x_2}$, $\frac{m_2}{m_1}$, sus respectivas incertidumbres y diferencias absolutas D y el momento final P_f , estos datos se consignaron en la siguiente tabla:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta P_f = 0,01 \frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$.

$\frac{x_1}{x_2}$	$\Delta \frac{x_1}{x_2}$	$\frac{m_2}{m_1}$	$\Delta \frac{m_2}{m_1}$	D	$P_f(\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}})$
0,655	$\pm 0,005$	0,684	$\pm 0,005$	0,029	-0,01
0,529	$\pm 0,005$	0,513	$\pm 0,003$	0,016	0,01
0,371	$\pm 0,004$	0,410	$\pm 0,003$	0,039	-0,02
0,320	$\pm 0,004$	0,342	$\pm 0,002$	0,022	-0,01

Note que la diferencia absoluta promedio es $\bar{D} = 0,027$ y que la incertidumbre promedio entre las dos relaciones es 0,006. De esto se puede concluir que parte de la diferencia absoluta entre las relaciones viene dada por la incertidumbre, sin embargo un 79 % de la diferencia absoluta se debe ya no a las incertidumbres experimentales, si no más bien a la acción de fuerzas no conservativas y a la interacción del sistema con otros elementos del montaje experimental (riel por ejemplo).

En cuanto a los momentos finales obtenidos, se observa una tendencia particular, cuando la relación $\frac{m_2}{m_1}$ disminuye de valor (la masa de C_1 aumenta), el momento final empieza a aumentar en las dos primeras filas, para luego disminuir aún más, y volver a aumentar (cuarta fila), lo que

sugiere que entre más difieren las masas entre sí, el momento final registrado también disminuirá.

La razón por la que no se conservó el momento se debe principalmente a la presencia de fuerzas no conservativas. Como este principio (9) se da sólo si el sistema está aislado, el hecho de que en el experimento se evidenciaran otras interacciones (fuerzas no conservativas como la fuerza de rozamiento) da paso a que no se pueda tener en cuenta todos los momentos del sistema, por ejemplo, el empujón que siente el riel cuando los carros se despegan o el instante en el que chocan con su respectivo borde.

4. Análisis del momento lineal en choques entre esferas

Como se explicó en el método, el cañón se fijó a un ángulo determinado, en este caso $\theta = 45,0^\circ \pm 0,5^\circ$ y se procedió a determinar la velocidad inicial de los dos tipos de pelotas (P_P y P_M). Para realizar esto se midió el tiempo que transcurría para que las pelotas pasaran por el sensor, en el caso de las de tipo P_P se midió $\delta t = 0,0125 \pm 0,0001$ s, ahora bien, recordando que estas pelotas tienen un diámetro $d_P = 0,02545 \pm 0,00001$ m entonces siguiendo la ecuación 10 la magnitud de la velocidad inicial fue $|\vec{v}_0| = 2,04 \pm 0,02 \frac{m}{s}$. Su incertidumbre se calculó conociendo su relación con δt y d_P con la siguiente fórmula:

$$\Delta|\vec{v}_0| = \left| \frac{\Delta d_P}{\delta t} \right| + \left| \frac{d_P}{\delta t^2} \Delta \delta t \right| \quad (13)$$

Ahora bien, la velocidad de impacto de la pelota lanzada contra la que está en reposo es igual a la velocidad horizontal que lleva, la cual se mantiene constante a lo largo del tiro parabólico (asumiendo que no hay resistencia del aire) así la componente horizontal de la velocidad es:

$$v_x = v_0 \cdot \cos(\theta) \quad (14)$$

Así la velocidad inicial horizontal fue $v_x = 1 \pm 1 \frac{m}{s}$ donde su incertidumbre se calculó conociendo su relación con el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial (14) y 2 por medio de la siguiente fórmula:

$$\Delta v_x = |\cos(\theta) \Delta v_0| + |-v_0 \sin(\theta) \Delta \theta| \quad (15)$$

Lo mismo se realizó para la velocidad horizontal de P_M . Para esta pelota el tiempo que transcurría para pasar por el sensor fue $\delta t = 0,0091 \pm 0,0001$ s, esta tiene un diámetro $d_M = 0,02560 \pm 0,00001$ m, es decir que la magnitud de su velocidad inicial fue $|\vec{v}_0| = 2,81 \pm 0,03 \frac{m}{s}$ (su incertidumbre se calculó mediante 13 pero ahora con el respectivo diámetro y tiempo de esta pelota). La velocidad horizontal de la pelota sigue la fórmula 14, así la velocidad horizontal fue $v_x = 2 \pm 1 \frac{m}{s}$ (su incertidumbre se registró por medio de 15). Habiendo calculado las velocidades iniciales para ambos tipos de pelota, se procede a realizar el análisis de cada choque.

4.1. Choque de pelota de metal a metal

Como se explicó en el método, se usó la herramienta de análisis de video Tracker. En el caso de este choque se fijó como marco de referencia: El origen en el punto en el que las pelotas

chocaron, el lado positivo del eje X hacia la derecha del origen (sentido en el que sale disparada la pelota “blanco”) y el lado positivo del eje Y hacia arriba del origen (donde salió rebotando la pelota “incidente”). Este punto de origen se ubicó justo en el sitio en el que la pelota incidente llega a su alcance máximo, el cual fue $R = 0,502 \pm 0,001 \text{ m}$. A continuación un diagrama del marco de referencia tomado:

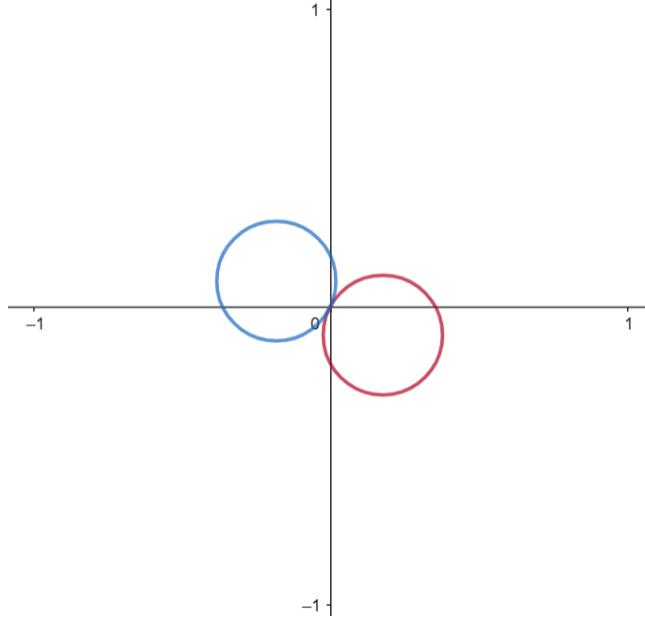


Figura 1: Marco de referencia para metal-metal (esfera “incidente” azul, esfera “blanco” rojo).

Con este marco de referencia fijado en el Tracker, se analizó el video en diez puntos de posición distintos, arrojando las siguientes posiciones verticales y horizontales para P_1 (esfera incidente) y P_2 (esfera blanco):

Tabla 6: Datos de posición y tiempo para metal-metal.

$t(s)$	$x_1(m)$	$y_1(m)$	$x_2(m)$	$y_2(m)$
0,00	-0,009	0,005	0,015	-0,001
0,03	-0,016	0,019	0,043	-0,005
0,07	-0,028	0,037	0,094	-0,014
0,10	-0,038	0,059	0,136	-0,021
0,13	-0,043	0,077	0,182	-0,030
0,17	-0,043	0,093	0,229	-0,037
0,20	-0,041	0,110	0,263	-0,045
0,23	-0,035	0,121	0,297	-0,051
0,27	-0,029	0,130	0,336	-0,057
0,30	-0,035	0,146	0,357	-0,061

Con estos datos, se procedió a añadir la fila de velocidad instantánea en x e y para ambas pelotas en la siguiente tabla (siguiendo 10):

Tabla 7: Datos de velocidad y tiempo para metal-metal.

$t(s)$	$v_{x,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{x,2} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,2} \left(\frac{m}{s} \right)$
0,00	2,000	0,000	0,000	0,000
0,03	-0,195	0,424	0,854	-0,132
0,07	-0,379	0,558	1,528	-0,264
0,10	-0,294	0,649	1,253	-0,207
0,13	-0,133	0,541	1,371	-0,282
0,17	-0,022	0,479	1,423	-0,207
0,20	0,079	0,500	1,006	-0,226
0,23	0,170	0,330	1,015	-0,169
0,27	0,181	0,272	1,177	-0,188
0,30	-0,182	0,473	0,645	-0,132

Cabe destacar que en el tiempo cero, la velocidad inicial horizontal de la pelota incidente es la misma velocidad inicial horizontal. En cuanto a la velocidad vertical de la pelota en este momento, se tiene que es cero (se asume que el cañón no estaba desviado y que toda la velocidad inicial horizontal sólo tuvo desplazamiento en x). Ahora bien, se procede a calcular los momentos en cada una de las componentes, siguiendo 8 y consignarlo en la siguiente tabla (con respecto al tiempo):

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta P_x = 0,0001 \frac{kg \cdot m}{s}$ $\Delta P_y = 0,00002 \frac{kg \cdot m}{s}$.

$t(s)$	$P_x \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$	$P_y \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$
0,00	0,1312	0,00000
0,03	0,0432	0,01918
0,07	0,0754	0,01934
0,10	0,0629	0,02899
0,13	0,0812	0,01699
0,17	0,0919	0,01785
0,20	0,0712	0,01798
0,23	0,0777	0,01055
0,27	0,0890	0,00548
0,30	0,0304	0,02240

Las incertidumbres de los momentos en el eje X e Y se calcularon mediante la siguiente expresión (gracias a 2 y 8):

$$\Delta P = |v_1 \Delta m| + |v_2 \Delta m| \quad (16)$$

Esta ecuación se aplicó a cada punto y se promedió para consignar su respectivo valor en la tabla antes mostrada (8). De estos valores, se realizaron las Gráficas 1 y 2, en las que respectivamente la primera muestra el momento en función del tiempo en el eje horizontal, y la segundo, esto mismo sobre el eje vertical.

De la Gráfica 1 se puede ver que en el eje horizontal el momento varía mayormente en las centésimas a lo largo del tiempo. No es constante, como lo sugiere la ecuación 9, sin embargo esto se debe a dos razones: La acción de fuerzas no conservativas como la resistencia al aire, y en segundo lugar a que se está despreciando el movimiento en el eje Z, en el vídeo se pudo apreciar que la pelota tuvo unos rebotes en el aire, que explican el movimiento errático en x descrito por la pelota (datos visibles en la tabla 6). En cuanto a la Gráfica 2 se observa un comportamiento menos variable (el momento varía mayormente en las centésimas), sin embargo no es constante, y esto se explica a la acción de fuerzas no conservativas, no sólo como la resistencia al aire, si no la fricción con el suelo (esta pelota sí rodó más por el suelo en comparación con P_1).

4.2. Choque de pelota de metal a plástico

Se usó la herramienta de análisis de video Tracker (como se explicó en el método). En el caso de este choque se fijó como marco de referencia el mismo usado para el choque de pelota de metal a metal, donde una pequeña ilustración se puede observar en la figura 1. El punto de origen se ubicó justo en el sitio en el que la pelota incidente llega a su alcance máximo, el cual fue $R = 0,502 \pm 0,001 \text{ m}$. Con el marco de referencia fijado en el Tracker, se analizó el video en cinco puntos de posición distintos, arrojando las siguiente posiciones verticales y horizontales para P_1 (esfera incidente) y P_2 (esfera blanco):

Tabla 9: Datos de posición y tiempo para metal-plástico.

$t(s)$	$x_1(m)$	$y_1(m)$	$x_2(m)$	$y_2(m)$
0,00	-0,016	0,010	0,010	-0,008
0,03	0,023	0,023	0,042	-0,051
0,07	0,055	0,039	0,091	-0,127
0,10	0,088	0,051	0,141	-0,206
0,13	0,118	0,064	0,183	-0,263

Con estos datos, se procedió a añadir la fila de velocidad instantánea en x e y para ambas pelotas en la siguiente tabla (siguiendo 10):

Tabla 10: Datos de velocidad y tiempo para metal-plástico.

$t(s)$	$v_{x,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{x,2} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,2} \left(\frac{m}{s} \right)$
0,00	2,000	0,000	0,000	0,000
0,03	1,157	0,380	0,952	-1,282
0,07	0,958	0,480	1,458	-2,279
0,10	0,991	0,362	1,518	-2,380
0,13	0,920	0,400	1,257	-1,712

Cabe destacar que en el tiempo cero, la velocidad inicial horizontal de la pelota incidente es la misma velocidad inicial horizontal. En cuanto a la velocidad vertical de la pelota en este momento, se tiene que es cero (se asume que el cañón no estaba desviado). Ahora bien, se

procede a calcular los momentos en cada una de las componentes, siguiendo 8 y consignarlo en la siguiente tabla (con respecto al tiempo):

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta P_x = 0,0002 \frac{kg \cdot m}{s}$ $\Delta P_y = 0,0002 \frac{kg \cdot m}{s}$.

$t(s)$	$P_x \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$	$P_y \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$
0,00	0,1312	0,0000
0,03	0,0851	0,0125
0,07	0,0770	0,0094
0,10	0,0797	0,0006
0,13	0,0725	0,0096

Las incertidumbres de los momentos en el eje X e Y se calcularon mediante la expresión 16 en cada punto y se promedió para consignar este valor en la tabla antes mostrada (11). De estos valores, se realizaron las Gráficas 3 y 4 en las que respectivamente la primera muestra el momento en función del tiempo en el eje horizontal, y la segunda lo mismo sobre el eje vertical.

De la Gráfica 3 se puede ver que en el eje horizontal el momento varía mayormente en las milésimas a lo largo del tiempo. No es constante, como es el caso mostrado en 9, sin embargo esto se debe a: La acción de fuerzas no conservativas como la resistencia al aire y la fricción con el suelo, y en segundo lugar a que estas fuerzas son producto de que el sistema no está totalmente aislado, la cual es la premisa para que se dé la conservación del momento lineal. En cuanto a la Gráfica 4 se observa un comportamiento igual de variable, cambiando mayormente en las centésimas, esto mismo se explica por las razones antes dadas para el caso del eje horizontal.

4.3. Choque de pelota de plástico a metal

Se usó la herramienta de análisis de video Tracker (como se explicó en el método). En el caso de este choque se fijó como marco de referencia el mismo usado para el choque de pelota de metal a metal y metal a plástico, donde una pequeña ilustración se puede observar en la figura 1. El punto de origen se ubicó justo en el sitio en el que la pelota incidente llega a su alcance máximo, el cual fue $R = 0,869 \pm 0,001 \text{ m}$. Con el marco de referencia fijado en el Tracker, se analizó el video en siete puntos de posición distintos, arrojando las siguiente posiciones verticales y horizontales para P_1 (esfera incidente) y P_2 (esfera blanco):

Tabla 12: Datos de posición y tiempo para plástico-metal.

$t(s)$	$x_1(m)$	$y_1(m)$	$x_2(m)$	$y_2(m)$
0,00	-0,0011	-0,0014	0,0096	-0,0069
0,03	-0,0195	0,0275	0,0197	-0,0072
0,07	-0,0372	0,0546	0,0300	-0,0077
0,10	-0,0709	0,0915	0,0385	-0,0092
0,13	-0,1131	0,1361	0,0490	-0,0113
0,17	-0,1571	0,1808	0,0588	-0,0136
0,20	-0,1823	0,2070	0,0681	-0,0165

Con estos datos, se procedió a añadir la fila de velocidad instantánea en x e y para ambas pelotas en la siguiente tabla (siguiendo 10):

Tabla 13: Datos de velocidad y tiempo para plástico-metal.

$t(s)$	$v_{x,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{x,2} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,2} \left(\frac{m}{s} \right)$
0,00	1,000	0,000	0,000	0,000
0,03	-0,554	0,865	0,302	-0,007
0,07	-0,529	0,816	0,308	-0,017
0,10	-1,011	1,107	0,256	-0,043
0,13	-1,268	1,337	0,316	-0,064
0,17	-1,321	1,342	0,294	-0,069
0,20	-0,754	0,788	0,279	-0,086

Cabe destacar que en el tiempo cero, la velocidad inicial horizontal de la pelota incidente es la misma velocidad inicial horizontal ya calculada anteriormente. En cuanto a la velocidad vertical de la pelota en este momento, se tiene que es cero (se asume que el cañón no estaba desviado). Ahora bien, se procede a calcular los momentos en cada una de las componentes, siguiendo 8 y consignarlo en la siguiente tabla (con respecto al tiempo):

Tabla 14: Incertidumbres: $\Delta P_x = 0,0001 \frac{kg \cdot m}{s}$ $\Delta P_y = 0,0001 \frac{kg \cdot m}{s}$.

$t(s)$	$P_x \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$	$P_y \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$
0,00	0,0097	0,0000
0,03	0,0144	0,0079
0,07	0,0151	0,0068
0,10	0,0070	0,0079
0,13	0,0084	0,0088
0,17	0,0064	0,0085
0,20	0,0110	0,0020

Las incertidumbres de los momentos en el eje X e Y se calcularon mediante la expresión 16 en cada punto y se promedió para consignar este valor en la tabla antes mostrada (14). De

estos valores, se realizaron las Gráficas 5 y 6, en las que respectivamente la primera muestra el momento en función del tiempo en el eje horizontal, y la segunda esto mismo en el eje vertical.

De la Gráfica 5 se puede ver que en el eje horizontal el momento varía mayormente en las milésimas a lo largo del tiempo. No es constante, como es el caso mostrado en 9, sin embargo esto se debe a que el sistema no está totalmente aislado, la cual es la premisa inicial para que se dé la conservación del momento lineal (ver 1). En cuanto a la Gráfica 6 se observa un comportamiento igual de variable, cambiando mayormente en las milésimas, esto mismo se explica por las razones antes dadas para el momento del eje horizontal descrito en la gráfica 5.

4.4. Choque de pelota de plástico a plástico

Se usó la herramienta de análisis de video Tracker (como se explicó en el método). En el caso de este choque se fijó como marco de referencia el mismo usado para los choques de pelota ya analizados, donde una pequeña ilustración se puede observar en la figura 1. El punto de origen se ubicó justo en el sitio en el que la pelota incidente llega a su alcance máximo, el cual fue $R = 0,869 \pm 0,001 \text{ m}$. Con el marco de referencia fijado en el Tracker, se analizó el video en siete puntos de posición distintos, arrojando las siguiente posiciones verticales y horizontales para P_1 (esfera incidente) y P_2 (esfera blanco):

Tabla 15: Datos de posición y tiempo para plástico-plástico.

$t(s)$	$x_1(m)$	$y_1(m)$	$x_2(m)$	$y_2(m)$
0,00	0,004	0,024	0,010	-0,011
0,03	0,023	0,067	0,081	-0,078
0,07	0,038	0,109	0,142	-0,135
0,10	0,052	0,148	0,195	-0,185
0,13	0,067	0,191	0,223	-0,211

Con estos datos, se procedió a añadir la fila de velocidad instantánea en x e y para ambas pelotas en la siguiente tabla (siguiendo 10):

Tabla 16: Datos de velocidad y tiempo para plástico-plástico.

$t(s)$	$v_{x,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,1} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{x,2} \left(\frac{m}{s} \right)$	$v_{y,2} \left(\frac{m}{s} \right)$
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,57	1,31	2,15	-2,01
0,07	0,46	1,26	1,83	-1,73
0,10	0,43	1,16	1,58	-1,51
0,13	0,44	1,30	0,83	-0,77

Cabe destacar que en el tiempo cero, la velocidad inicial horizontal de la pelota incidente es la misma velocidad inicial horizontal. En cuanto a la velocidad vertical de la pelota en este momento, se tiene que es cero (se asume que el cañón no estaba desviado). Por consiguiente se

procede a calcular los momentos en cada una de las componentes, siguiendo 8 y se consignó en la siguiente tabla (con respecto al tiempo):

Tabla 17: Incertidumbres: $\Delta P_x = 0,0002 \frac{kg \cdot m}{s}$ $\Delta P_y = 0,0002 \frac{kg \cdot m}{s}$.

$t(s)$	$P_x \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$	$P_y \left(\frac{kg \cdot m}{s} \right)$
0,00	0,0097	0,0000
0,03	0,0263	-0,0068
0,07	0,0222	-0,0045
0,10	0,0195	-0,0033
0,13	0,0123	0,0051

Las incertidumbres de los momentos en el eje X e Y se calcularon mediante la expresión 16 en cada punto y se promedió para consignar este valor en la tabla antes mostrada (17). De estos valores, se realizaron las Gráficas 7 y 8 en las que respectivamente la primera muestra el momento en función del tiempo en el eje horizontal y la segunda esto mismo en el eje vertical.

De la Gráfica 7 se puede ver que en el eje horizontal el momento varía mayormente en las centésimas a lo largo del tiempo. No es constante, como es el caso mostrado en 9, lo mismo se vé en el eje vertical (Gráfica 8) ya que varía mayormente en las milésimas. Lo anterior se debe a que el sistema (dos pelotas chocando) no está totalmente aislado, y la acción de fuerzas no conservativas como la de rozamiento con el suelo, junto con la interacción con el resto del sitio de pruebas, lleva a que no se tenga en cuenta todo el momento del sistema.

Conclusiones

En conclusión, experimentalmente se observó que no se conservó el momento lineal, esto debido a dos factores principales: No tener el sistema totalmente aislado de interacciones con otros elementos del montaje, y las incertidumbres instrumentales de los aparatos de medición. Se observaron tendencias en los datos como, por ejemplo, que al aumentar la masa en la que diferían los carros empujados, se aleja más el momento experimental del teórico. Y que, en el caso del choque de pelotas, se observó que, aunque variable a lo largo del tiempo, el momento cambiaba en las centésimas o milésimas, lo que sugiere que controlando mejor los dos factores antes mencionados, se evidenciará de mejor manera la conservación del momento lineal.

Referencias

- [1] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [2] PASCO scientific. (s. f.). *Short Range / Long Range Projectile Launcher (ME-6800, ME-6801) Instruction Manual* (Manual N.º 012-05043G). <https://www.pasco.com>
- [3] PASCO scientific. (s. f.). *Photogate Timer Manual (Model ME-9215B)*. https://cdn.pasco.com/product_document/Photogate-Timer-Manual-ME-9215B.pdf
- [4] Chica, L. (2001). *Guías de laboratorio de física I, carrera de ingeniería : cinemática, dinámica y termodinámica* [Notas de clase]. EBSCO. <https://research.ebsco.com/c/ernpho/search/details/mfcfe47iu>